

A stylized, colorful illustration of a landscape. The foreground features rolling green hills with a dark brown path. On the left, there is a green tree, a purple flower, and an orange flower. A small red bird is flying in the sky. The background consists of layered blue and white hills under a light blue sky.

小児リハビリテーション

医療法人TRC たわだリハビリクリニック
多和田 忍

2021.9.6 名古屋市立大学

障害児者数（日本） 2022年12月データ

- 障害者 1164.6万人 （人口の9.3%）
- 身体障害児者 423万人 （H23年は 394万人）
- 障害児
 - 知的障害 （18歳未満） 29.1万人
 - 身体障害 （18歳未満） 9.9万人
 - 精神障害 （20歳未満） 65.5万人
- 発達障害児
 - 小学生 13人に一人 （7.7%）
 - 中学生 25人に一人 （4.0%）

脳性麻痺

- 身体障害児の約25%を占める

出生数 1000件あたり **1.7** 人

- 世界中で1700万人が 脳性麻痺

(2021年3月、世界保健機関報告)

染色体異常

- 発症率 新生児1000人当たり 5人 (200人に1人)
 - 母体出産時年齢 20代 2人
 - 40代以降 20人 (50人に1人！)
- ダウン症発症率 (700～800人に1人)
 - 母体出産時年齢 25歳 0.6人
 - 45歳 33人 (30人に1人！)

小児リハビリテーションとは



対象となる状態

- 運動障害
- 知的障害
- 発達障害
 - ASD・ADHD・LDなど
 - 発達性協調運動症（DCD）
- 運動発達遅滞

運動発達遅滞

- 単に遅いだけ
(良性筋緊張低下)
- 精神運動発達遅滞
(知的障害)
- 発達障害
- 染色体異常

運動障害

- 神経疾患
- 筋疾患
- 骨系統・骨関節疾患
- 染色体異常

運動障害を引き起こす神経疾患

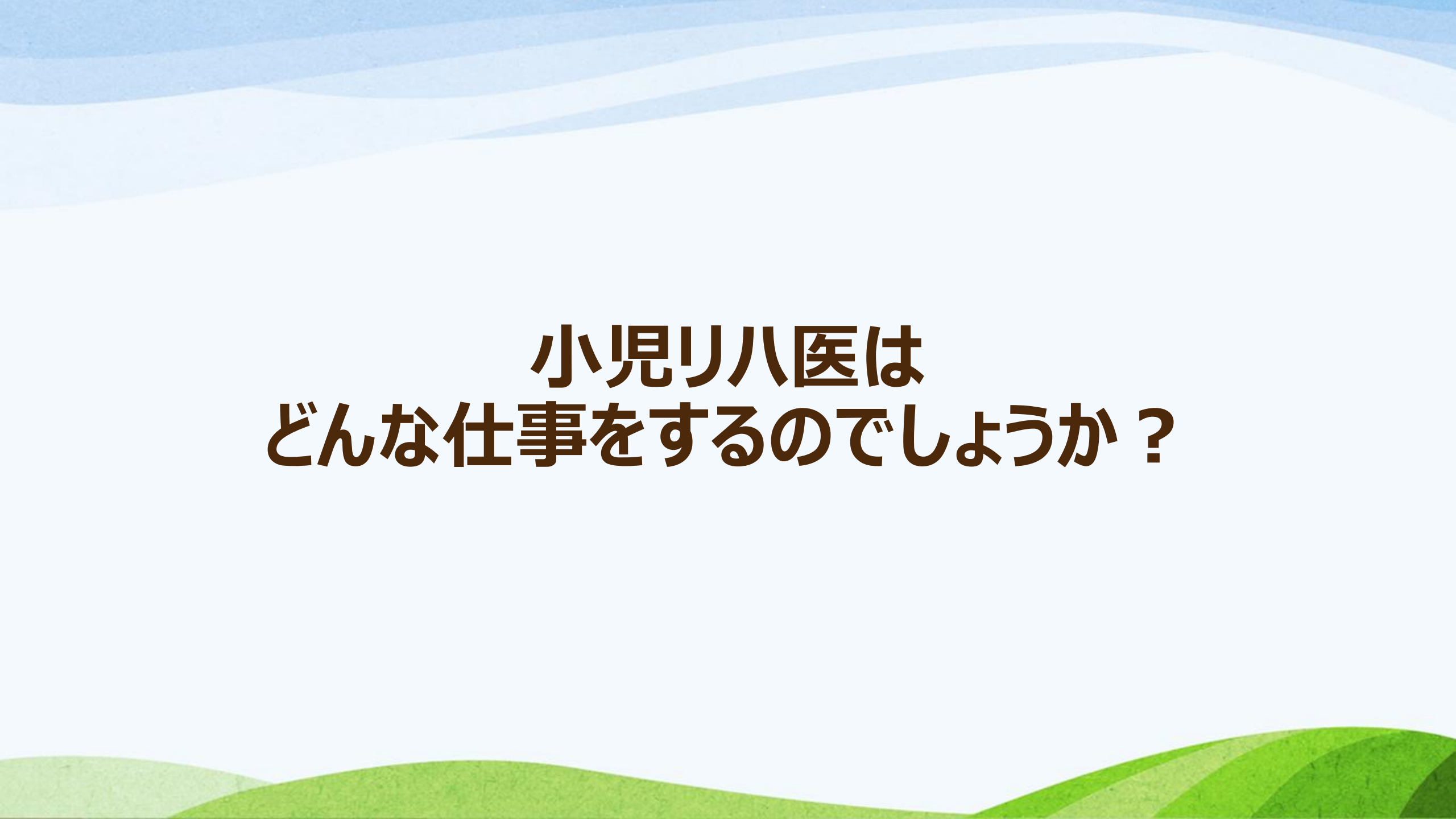
- 脳性麻痺
- 脊髄髄膜瘤
- 脳梗塞・脳腫瘍・脳血管障害
(モヤモヤ病・AVMなど)
- 急性脳炎後遺症
- てんかん
- SMA (脊髄性筋萎縮症)

運動障害を起こすその他の疾患

- **筋疾患**
 - 筋ジストロフィー
 - ミトコンドリア脳筋症
- **骨関節疾患**
 - 先天性多発性関節拘縮症
 - 骨形成不全症
- **染色体異常**

小児リハ医の仕事





**小児リハ医は
どんな仕事をするのでしょうか？**

小児リハ医の仕事

- **診察**：現状を評価 予後予測 二次障害を見越した治療方針の決定
- **リハビリテーションの処方**：理学療法・作業療法・摂食言語療法
- **装具・車いすや座位保持装置などの処方**
- **リハビリテーション以外の治療**：ボツリヌス療法・装具治療・ギプス治療など
- **他機関との連携**

リハビリテーション処方

- **理学療法（PT）**：粗大運動発達の促進

運動の阻害因子（異常な筋緊張、関節拘縮など）を抑制し

移動能力・姿勢保持能力・姿勢変換能力を育てる

- **作業療法（OT）**：上肢機能（手指巧緻動作）・日常生活能力

認知能力・課題へ取り組む力を高める

- **摂食・言語療法（ST）**：摂食機能（口腔機能）

言語理解・表出・コミュニケーション能力を育てる

診察の要点

- 運動発達は正常なパターンか？ 異常なパターンか？
- どこまで運動獲得しているか？
- **筋緊張**は？ 不随意運動はないか？
- 骨関節の変形・脱臼はないか？
- **二次障害**は起きていないか？

まずは自然な動きを観察し、視診・触診・レントゲン撮影などでチェック

脑性麻痹



脳性麻痺って何ですか？（定義）

厚生労働省脳性麻痺研究班会議で定められた定義 1968年

受胎から新生児期(生後4週間未満)のあいだに生じた**脳の非進行性病変**に基づく、**永続的**なしかし**変化する運動および姿勢の異常**である。

その症状は2歳までに発現する。

進行性疾患や一過性運動障害または正常化するであろうと思われる運動発達遅延はこれを除外する

脳性麻痺の定義（AACPD 2006）

- 脳性麻痺とは、発達期の**胎児または乳児**の脳に生じた**非進行性**の病変による**運動と姿勢の発達**の**永続的**で**活動を妨げる**ような障害の一群を指す。
- 脳性麻痺の運動障害はしばしば**感覚、知覚、認知、コミュニケーション、行動の障害**および**てんかん**、二次的な筋骨格の問題を伴う。

→疾患概念

→単一疾患ではなく、症候群である

脳性麻痺の定義 (DMCN 2025)

- 脳性麻痺を運動障害(**disorder**)としてではなく、生涯続く神経発達的な状態 (**condition**) と位置づけ
- 個々の**生活の質**や**社会参加**の重要性をより強調
- 脳性麻痺を単なる医学的疾患ではなく

その人の「存在のあり方」として強調し 本人中心のアプローチを促進するため

Dev Med Child Neurol 2025;67:700–709

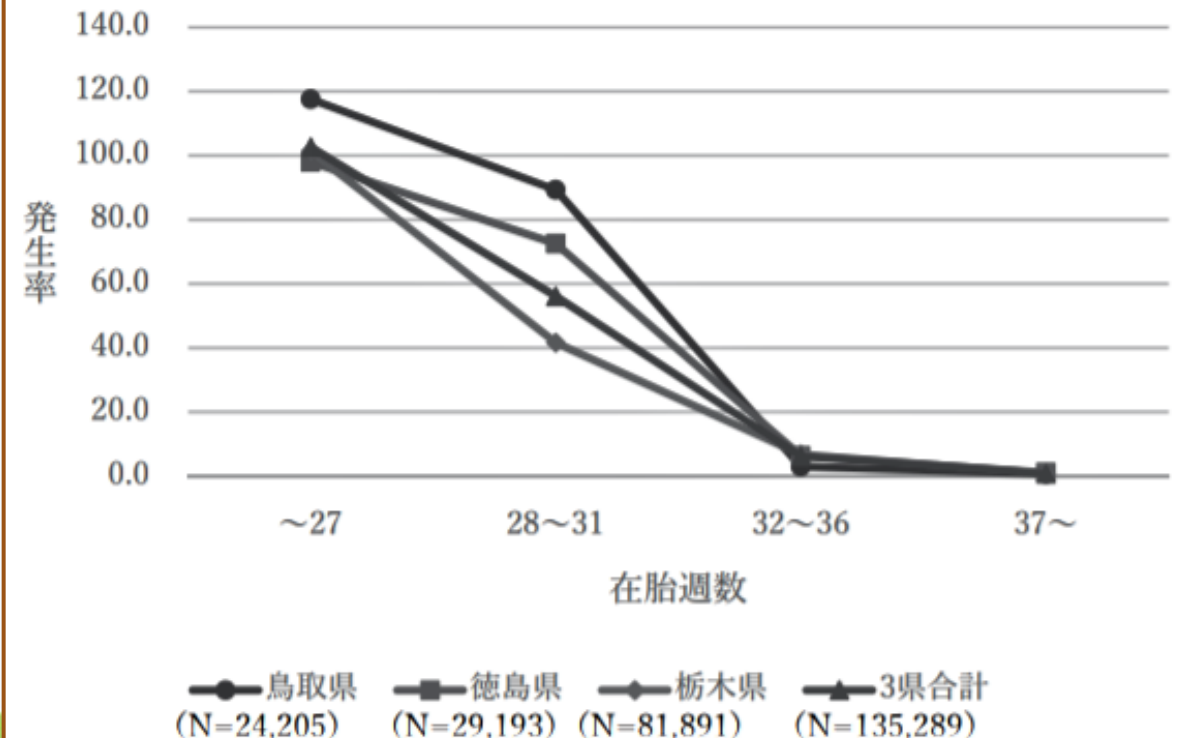


脳性麻痺の原因

脳性麻痺

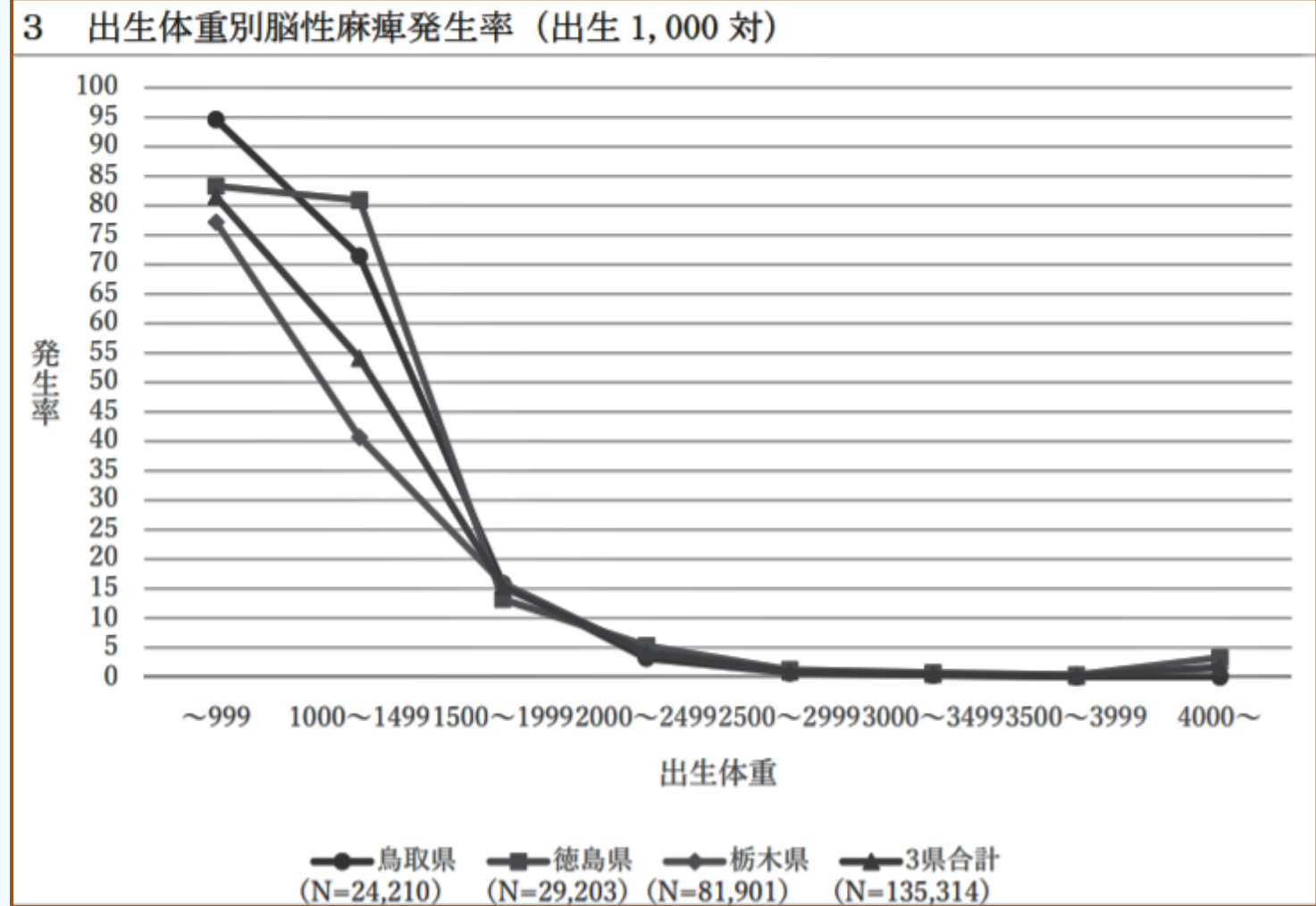
- 身体障害児の約25%を占める (H18年) ダントツ1位
- 出生数 1000件あたり **1.7人** (2009~2013年) ※
- **在胎週数別発症率※**
 - 在胎37週以上 0.8人
 - 在胎32~36週 6.1人
 - **在胎28~31週 56.1人**
 - **在胎27週未満 102.6人**

2 在胎週数別脳性麻痺発生率 (出生 1,000 対)



• 出生時体重別脳性麻痺発症率※

- 4000g以上 1.7人
- 3500~3999g 0.2
- 3000~3499g 0.5
- 2500~2999g 0.9
- 2000~2499g 4.2
- 1500~1999g 15.3
- **1000~1499g 54.1**
- **999g以下 81.5**



※脳性麻痺児の実態把握に関する 疫学調査報告書 平成 30 年 10 月 公益財団法人日本医療機能評価機構 脳性麻痺児の実態把握に関する疫学調査 プロジェクトチーム（鳥取・徳島・栃木）

脳性麻痺のリスクファクター

- ・**出生前**：早産（36週未満）、低出生体重（2,500g未満）、脳出血、多胎・双胎児、
- ・**周産期**：新生児仮死（Apgar score）無呼吸、子宮内感染症、胎盤機能不全、帝王切開、高・低血糖、脳室内出血、脳出血
- ・**出生後**：感染、痙攣、高ビリルビン血症・・・

脳性麻痺の評価法：GMFCS

- 年齢別に運動機能を評価
 - 最終的に到達すると思われる機能レベルで判定
- I：制限なしに歩く
- II：歩行補助具なしに歩く
- III：歩行補助具を使って歩く
- IV：自力移動が制限
- V：電動車いすや環境整備装置を使っても
自動移動が非常に制限されている

脳障害の部位・原因

脳障害の部位

脳室周囲白質（皮質脊髄路）：**痙直型**両麻痺

前頭葉（運動野）：運動障害

大脳基底核（錐体外路系）：**不随意運動型**

小脳：**失調型**

原因／受傷時期

早産 低出生体重児 出生時仮死 核黄疸 など

脳性麻痺の分類

運動異常による分類

- **筋緊張**の異常：
過緊張：痙直型
低緊張：弛緩型
過緊張と低緊張を変動：不随意運動型
- **運動**の異常：
痙直
失調
ジストニア（不随意運動）



麻痺の分布による分類

- 両側性（左右両側）
- 片側性（右・左）
- 単肢
- 上肢優位
- 下肢優位（両麻痺）

解剖学的分類（神經画像所見）

- 脳室周囲白質（皮質脊髓路）：**痙直型**両麻痺
- 前頭葉（運動野）：運動障害（筋力低下・麻痺）
- 大脳基底核（錐体外路系）：**不随意運動**
- 小脳：**失調**



随伴症状

- ・ 感覚（知覚）・聴覚・視覚障害
- ・ 二次的な筋骨格の問題：側弯症・股関節脱臼など
- ・ 神経発達上の問題
 - ・ てんかん
 - ・ 注意・行動・コミュニケーション：発達障害
 - ・ 認知：知的障害
- ・ 摂食嚥下障害
- ・ 睡眠障害
- ・ 成長障害・思春期早発症



病型ごとの頻度 (H30年10月発表)

- 痙直型 : 70.6%
- 低緊張型 : 16.5%
- アトーゼ型 : 4.8%

脳性麻痺の運動障害

- 筋緊張異常
- 反射の異常
- 姿勢の異常
- 麻痺による関節の不安定性
- 失調
- 不随意運動
- 変形拘縮

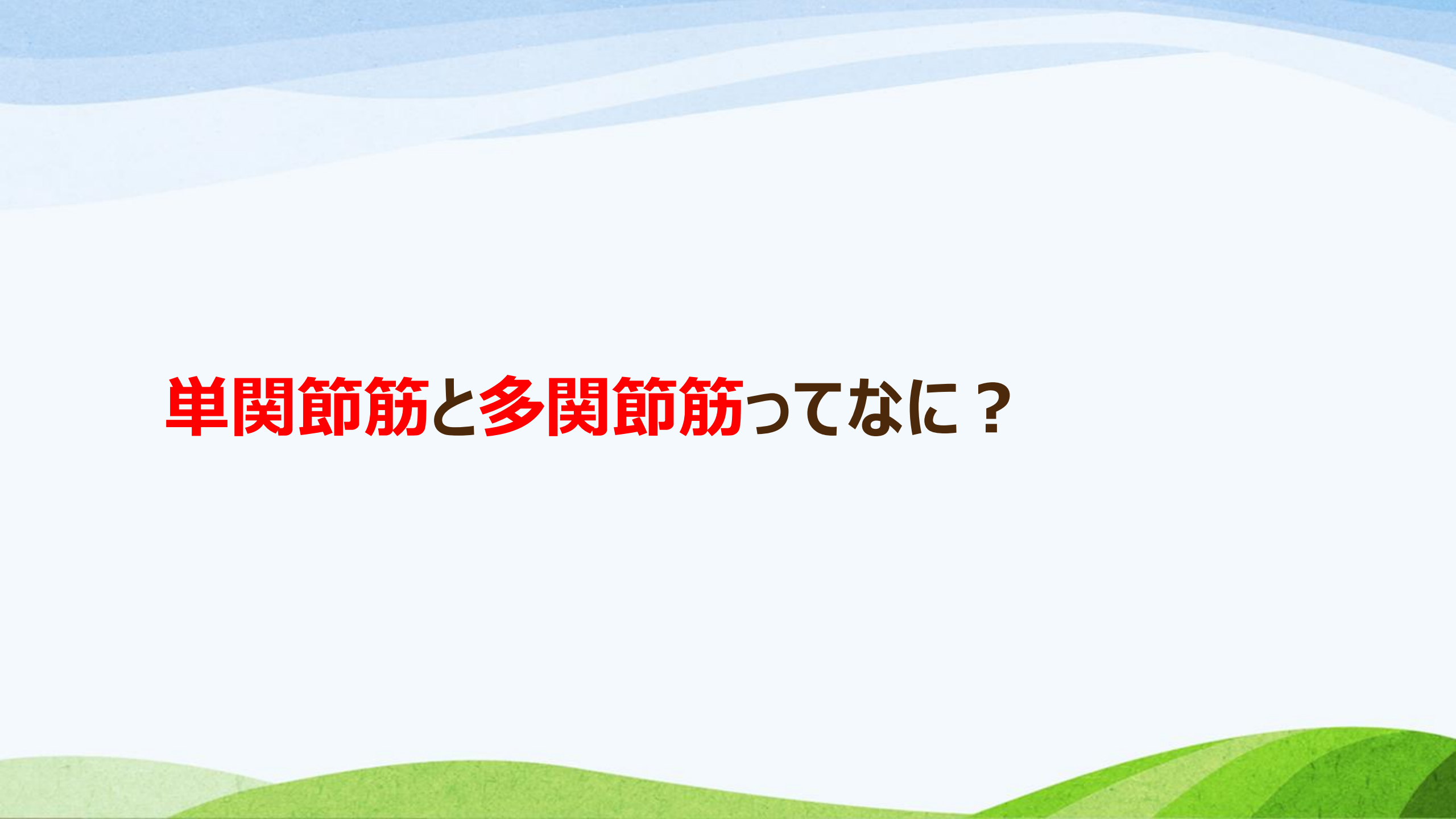
脳性麻痺における筋緊張異常の特徴

- **多関節筋**の**筋緊張亢進**：つっぱり（**痙直型**）

単関節筋の**麻痺**、筋力低下

- **筋緊張低下**：くたくた（**低緊張型・失調型**）

- **筋緊張の変動**：不随意運動（**アテトーゼ・ジストニア型**）



単関節筋と多関節筋ってなに？

単関節筋

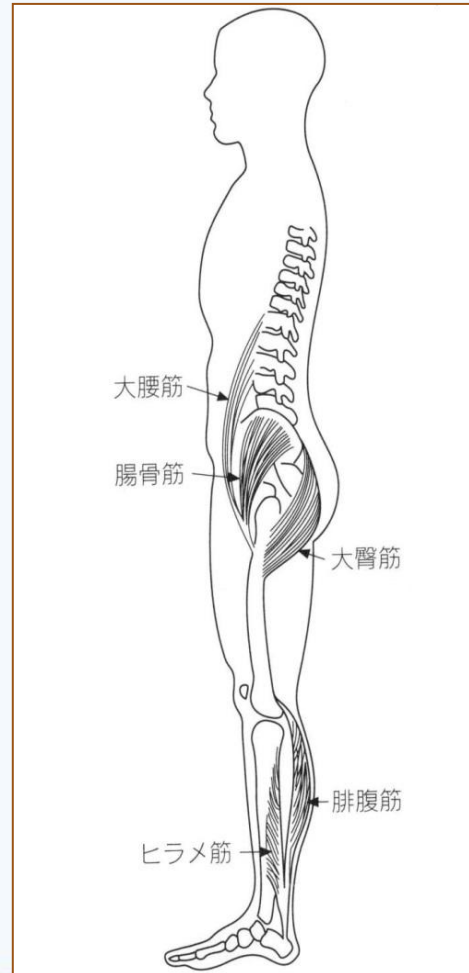
- **関節を一つだけ**はさんで付着する筋
- 四肢体幹を**垂直方向**に持ち上げる
- **抗重力筋**
- **分離運動・巧緻動作**を可能にする
- 四つ這い・立位など

多関節筋

- **二つ以上の関節をまたいで**骨に付着する筋
- 水平面での屈曲伸展
- **推進筋**
- **粗大運動**のみで、関節ごとの**分離運動**はできない。
- ずりばい・匍匐前進

多関節筋

- **上腕二頭筋**：水平面での屈曲
- **大腰筋**：体の前方推進のため水平面で股関節を屈曲させる
- **薄筋**
- 長内転筋遠位の線維
- **腓腹筋**：足の底屈により推進



単関節筋

- **上腕筋**：肘の安定 屈曲
- **腸骨筋**：四つ這いで体を空間に持ち上げるため股関節90度に屈曲
- **短内転筋**
- 長内転筋近位の線維
- **ヒラメ筋**：立脚中期に体を支える

脳性麻痺のリハビリテーション原則

- 亢進している筋肉の筋緊張を抑制
- 随意性、分離性が高い抗重力的な動きを活性化
(普段は筋緊張の高い筋群によって隠されている)
- 発達の過程を細分化し、評価し、各々のレベルに応じたトレーニング
- 自発的、能動的な動きを引き出す

選択的筋緊張抑制と、随意性・抗重力性の賦活化

痙縮とは？

脳・脊髄の障害により、筋肉が異常に緊張し、手足が突っ張る・動かしにくくなる、勝手に動く（痙攣）状態のこと。

**クローヌス・
腱反射（伸張反射）の亢進を伴う**

脳性麻痺に対する治療

- ボツリヌス毒素注射療法
- バクロフェン持続髄腔注入療法（ITB）
- 整形外科的選択的痙性コントロール手術
- 機能的脊髄後根離断術（SDR）
- 骨関節の変形・（亜）脱臼・側弯に対する手術
- ギプス治療・装具療法

ボツリヌス療法

- 「ボトックス」・「ゼオマイン」： **A型ボツリヌス毒素**を有効成分とする骨格筋弛緩剤
- 末梢の**神経筋接合部**における**神経筋伝達を阻害**することにより**筋弛緩作用**を示し、筋の攣縮および緊張を改善
- 神経筋伝達を阻害された神経は、軸索側部からの神経枝の新生により**数カ月後には再開通し、筋弛緩作用は消退**する。

(3~4ヶ月)

ボツリヌス療法の実際

- 主に**推進筋**（**多関節筋**）に投与して、**筋緊張を落とす**
 - 過剰な筋緊張が落ちて、動きやすくなる
 - 関節可動域が改善する
 - それまで出力しにくかった拮抗筋の筋力アップが図れる
- **適応外**：筋繊維自体の短縮、**関節拘縮**

整形外科的選択的痙性コントロール術

- **抗重力筋**である**単関節筋**を温存し、**推進筋**※である**多関節筋**の筋緊張を軽減する
- 腱延長・筋腱移行部延長・筋腱切離

※推進筋での異常な筋緊張は、立位や座位姿勢を崩し、スムーズな運動を妨害し、関節拘縮・脱臼の原因となる

I T B（髄腔内バクロフェン注入）療法 (Intrathecal baclofen therapy)

- **バクロフェン**※を脊髄髄液腔内に持続的に注入し、その他の治療で十分にコントロールできない重症の痙縮を治療する
- 2007年から小児の痙縮に対して承認
- **脊髄後角**の**抑制性神経細胞**にのみ作用
- 経口投与の数百分の一の微量で強力な効果が得られる

※**バクロフェン**：抑制性神経伝達物質 G A B A の誘導体
抗痙縮作用（内服ではリオレサル錠、ギャバロン錠など）



I T B 導入方法

- まず効果を確認するため、入院にて“**トライアル**”
- **腰椎穿刺**にて**バクロフェン**を注入
- 痙縮がどれほど和らぐかを神経内科やリハビリテーション科の医師、理学療法士が診察し、また家族も一緒に効果を実感
- 効果が予測出来たら**ポンプ埋め込み手術**（下腹部皮下）をし、徐々に投与量をあげて適量を決定する
- カテーテルを通じて髄腔内へ長期間にわたり投与（**24時間持続投与**）
- 髄注は2～3ヵ月ごとに体外からポンプ内へ補充



副作用 注意点

- **離脱症状**（突然中断された場合）
 - 高熱・精神症状（幻覚・錯乱・興奮状態など）
 - 痙攣発作
 - リバウンドとしての痙縮の増強・筋硬直
 - 横紋筋融解・多臓器不全（死に至ることも）
- **過量投与**
 - 傾眠・意識障害・呼吸抑制・昏睡
 - 頭痛・尿閉

機能的（選択的）脊髄後根切断術（SDR） (selective dorsal rhizotomy)

- **脊髄神経後根**を馬尾レベルで切断することにより痙縮を軽減する手術
- 相対的に過剰となった末梢性興奮刺激を、入力路である脊髄神経後根で切断することにより、興奮刺激と抑制刺激のバランスを取り戻し、痙縮を軽減する
- **脊髄神経後根**：脊髄反射弓の求心路でもあり、これを切断することで、痙縮を軽減
- 脊髄神経前根から各末梢神経，筋・腱に至る運動神経は温存

その他の脳性麻痺治療

- 幹細胞移植：

脳の損傷部にある正常な動きのできない細胞に幹細胞を投与することで
脳神経を再生させる

- HAL（ロボットスーツ）：

HAL（ロボットスーツ）

- **1.人が体を動かそうとすると**
動作意思を反映した信号が脳から筋肉へと伝達されます。
- **2.HAL[®]が信号を読みとる**
皮膚表面に漏れ出てくる微弱な生体電位信号をHAL[®]が検出します。
- **3.意思に従ってHAL[®]が動く**
生体電位信号や運動情報に基づいて、各関節のパワーユニットを制御し、HAL[®]は装着者の体の一部のように動きます。

日本の周産期医療の進歩⇒脳性麻痺発症率は増加？！

- 在胎32週未満の早産児の死亡率の低下
⇒脳性麻痺発症率が上昇
 - 在胎28週未満の早産児の死亡率の低下
⇒**新たなタイプの脳性麻痺**が出現
 - 核黄疸**（聴力障害を合併）
 - 小脳萎縮**（未熟児網膜症を合併）が増加
- ⇒特に極低出生体重児の死亡率低下に伴い、
発症率さらに増加

脊髓髓膜瘤



脊髄髄膜瘤とは

- 本来ならば脊椎の管の中にあるべき**脊髄**が**脊椎の外に出て癒着や損傷**しているために起こるさまざまな神経障害の状態
- 中枢神経系のもと(神経管)が作られる**妊娠の4～5週**ごろにおこる先天異常
- 脊髄における**神経管閉鎖不全**

脊髄髄膜瘤の原因

- 栄養学的要因：葉酸欠乏
- 環境性要因：
 - 妊娠中のアルコール
 - 糖尿病・肥満・放射線被ばく・ビタミンA過剰摂取
 - 薬物：バルプロ酸・カルバマゼピン
 - 母体の発熱・喫煙
- 遺伝子要因

脊髄髄膜瘤の症状

- 損傷レベル以下の運動麻痺 それに伴う変形や脱臼
- 損傷レベル以下の知覚麻痺
- 膀胱直腸障害
- 上肢は不器用なことが多い（水頭症による）
- 時に軽度知的障害

障害されている神経レベルと麻痺

Sharrard分類

1群：筋力が残存する最下位の髄節が胸髄

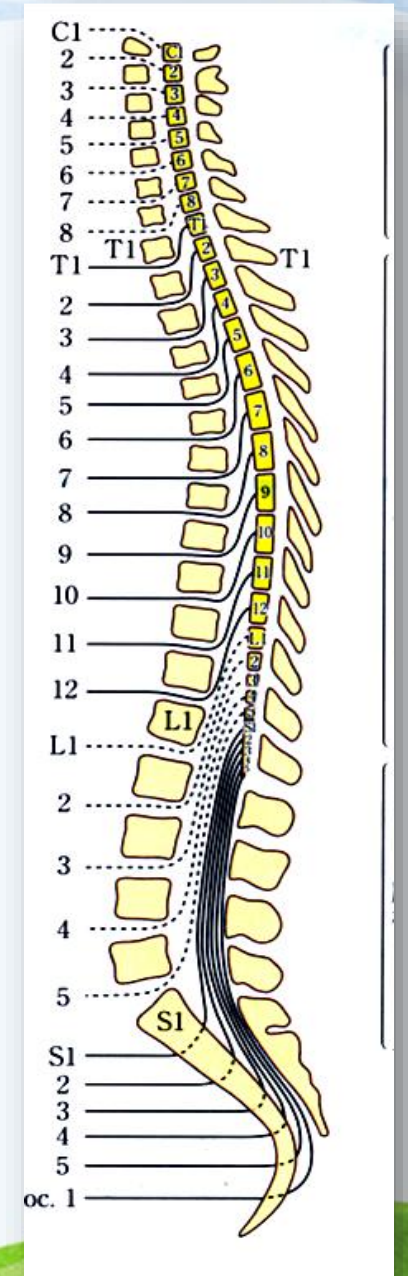
2群：第1・第2腰髄（L1・2）

3群：第3・第4腰髄（L3・4）

4群：第5腰髄（L5）

5群：第1仙髄（S1）

6群：麻痺なし



Sharrardによる下肢神経支配

2026/5/13

麻痺レベル別歩行能力

- 第Ⅰ群 **胸髄レベル**：車いすでの移動が実用的 一時期、骨盤帯付き長下肢装具＋松葉杖歩行が可能
- 第Ⅱ群 **第1・2腰髄レベル**：長下肢装具による杖歩行が目標 実生活では車いすと杖歩行の併用
- 第Ⅲ群 **第3・4腰髄レベル**：高位例では長下肢装具装着によって杖歩行が可能年長化とともに車いす併用。低位例では、短下肢装具装着にて実用杖歩行が可能一部は杖なし歩行が可能
- 第Ⅳ群 **第5腰髄レベル**：短下肢装具装着にて自立歩行が可能 装具なしでの歩行も可能であるが、**静止困難**
- 第Ⅴ群 **第1・2仙髄レベル**：装具が不要で自立歩行が可能
- 第Ⅵ群 **第3仙髄レベル**：健常児とほぼ同様の運動発達

脊髄髄膜瘤の合併症

- 水頭症
- アーノルド・キアリ奇形
- 脊髄空洞症
- 脊髄係留症候群

筋ジストロフィー



進行性筋ジストロフィーとは

- 「**筋線維の変性・壊死**を主病変とし、臨床的には**進行性の筋力低下**をみる遺伝性疾患」
- もっとも頻度の多い**Duchenne型**は、**男児3000人に1人**
- 最も障害されるのは姿勢の保持、安定に役割をはたす**体幹の抗重力筋**
- **血清CK値の上昇・筋電図・筋生検**

主な筋ジストロフィー

- **Duchenne型**：X染色体劣性遺伝 0～3歳で発症
- **Becker型**：X染色体劣性遺伝 5～15歳で発症
- **福山型**：常染色体性劣性遺伝 1歳未満に発症
- **三好型**：常染色体劣性遺伝 1～5歳で発症
- **顔面肩甲上腕型**：常染色体優性遺伝 10～30歳で発症
- **筋強直性ジストロフィー**：常染色体優性遺伝

Duchenne型筋ジストロフィー

- X連鎖劣性遺伝形式をとり原則**男児**に発症
- ジストロフィン遺伝子変異
- 男児出生3000名に1名程度の頻度で発症（3000～5000）
- 三大症状：下腿三頭筋の**仮性肥大・動揺性跛行・登攀性起立**
- **血清CK値**高値
- **ステロイド治療**のほか、人工核酸を用いた**エクソンスキッピング治療・抗ミオスタチン(骨格筋形成抑制因子)療法・iPS細胞を用いた生体外ゲノム治療**など、様々な治療開発がすすんでいる

Duchenne型筋ジストロフィーの3徴候

- 下腿三頭筋の仮性肥大
- Gower's 徴候（登攀性起立）
- Waddling gait（動揺性跛行）

Duchenne型筋ジストロフィーの自然経過

- 始歩：平均1歳半
- 筋力低下：3～5歳から
- 歩行不能：平均9歳（筋力低下と関節拘縮が原因）
- 座位保持困難：平均15歳
- 合併症：心肺機能低下・脊柱側弯・股関節脱臼
- 自然経過での寿命：20歳（呼吸不全・心不全）
- 最近は人工呼吸療法（**非侵襲的換気療法・NPPV**）の進歩に伴い、40歳を超える患者も！

福山型先天性筋ジストロフィー

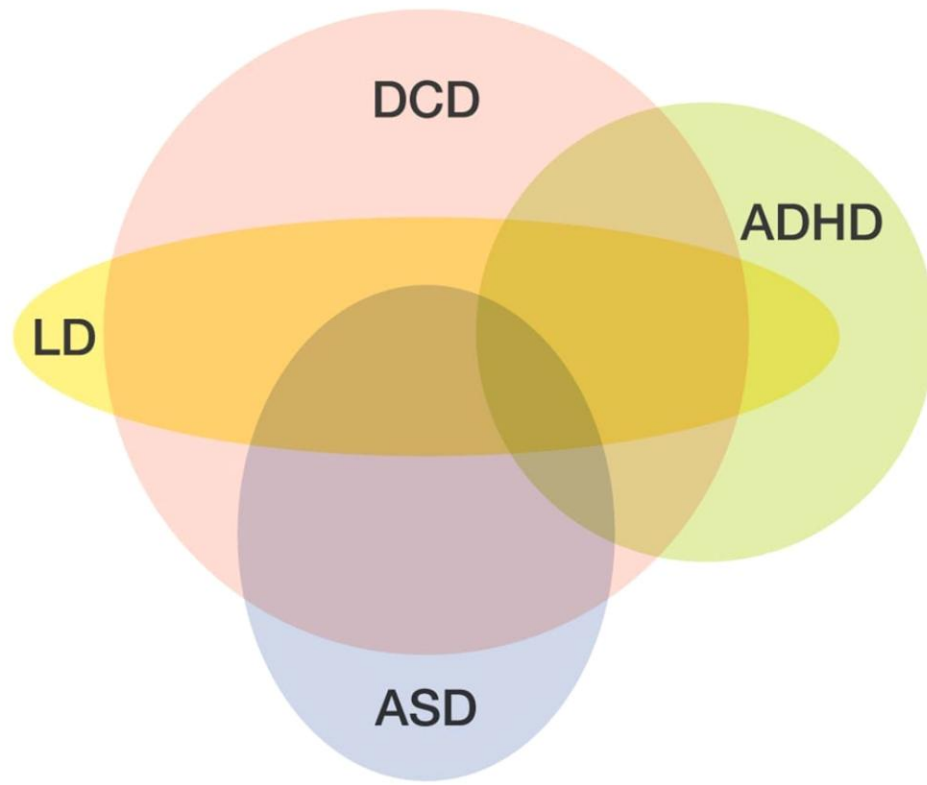
- **精神遅滞・筋力低下・脳形成不全**を主徴とする**常染色体劣性遺伝病**
- 日本人に最も頻度が高い。
- 運動発達遅滞：定頸平均8ヶ月、座位は獲得するが**歩行の獲得は困難**
- 特有の顔貌：顔面筋罹患による貧しい表情・ポカンと開かれた口・ふっくらした頬
- 頭部MRIで厚脳回や白質髄鞘化の遅れ（神経細胞遊走障害による脳奇形）
- 高頻度の眼合併症

A stylized landscape illustration featuring rolling green hills in the foreground, a small tree with a brown trunk and purple and pink foliage on the left, and blue and white wavy hills in the background.

発達性協調運動症（DCD）

神経発達症（発達障害）

■ DCDとほかの発達障害の併存



(出所) 古荘純一氏の監修に基づき東洋経済作成

- 自閉症（ASD）
- 学習障害（LD）
- 注意欠陥多動症（ADHD）
- 発達性協調運動症（DCD）

発達性協調運動症

Developmental Coordination Disorder (DCD)

- 運動機能の特異的発達障害（WHO ICD-10）
- 神経発達障害群の中の運動障害群（DSM-5）

神経発達症：ADHD(注意欠如・多動性障害)

ASD（自閉症スペクトラム）

SLD（限局性学習障害）

以前の呼び方

- 不器用な子 (clumsy child)
- 発達性失行 (developmental dyspraxia)
- 微細脳障害症候群 (minimum brain dysfunction)
における運動障害 (motor disorder)
- 発達性協調運動障害

DCDの特徴

- A) 生活年齢や経験から考えられるよりも、**協調運動技能の獲得や遂行**が明らかに劣っている(-2SD以下)
- B) 運動技能の欠如が**日常生活に支障**をきたす
- C) 症状の始まりが**発達段階早期**である
- D) 運動技能の欠如が、**知的能力障害・視覚障害や運動に影響を与える神経疾患**によるものではない
(IQ < 70は除外) (神経学的異常所見なし)

学童期におけるDCD：粗大運動

姿勢が崩れやすい、長縄跳びにタイミングよく入れない、狙ったところにボールを投げることが出来ない、ボールをキャッチできない、ドッチボールですぐ当たる、動きがぎこちない、立って靴下をはくとふらつく、片足で5秒立ってられない、平均台でうまく渡れない、台から両足ジャンプで飛び降りられない、鬼ごっこですぐにつかまる・捕まえられない、片手だけを動かす時にもう片方の手も動いてしまう、お盆にのせた水の入ったコップからよくこぼす、運動時弱々しい感じがする、ダンスの振りが覚えられない、リズムと動きがずれてしまう

学童期におけるDCD：微細運動

文字が升目からはみ出る、ぞうきんをしっかりと絞れない、プリントをきれいに折れない、書字で文字のバランスが悪い、食べ方が汚い、箸がうまく使えない、コンパスが苦手、リコーダーが苦手、裁縫や調理が苦手、ボタンやジッパーがうまくできない、ハサミや折り紙が下手、お菓子の包装をはがすのが苦手

- 手と目の協調 手と手指の動きの分化が未熟 カやスピードのコントロールが苦手 触覚過敏

協調 Coordination

- 感覚の入力を総括して運動を計画し、実行し、その結果をフィードバックして修正を行っていく、という一連の脳の機能
- 体育・スポーツに限らず、構音・発話、咀嚼・嚥下、食事（箸やナイフなどの使用）、衣類の着脱、描画や書字、楽器操作、バランス・姿勢制御、手と目の協応を必要とする遊び、指先での操作（ゲームなど）、姿勢保持などに関わる。

協調の発達

- 学習、社会性、**情緒**の発達、**自尊感情**とも深くかかわる
- 青年期・成人期：Make up、髭剃り、料理、自動車の運転、タイピング、細かい手作業などにも影響
- **日常生活・仕事（就職）・子育て**にも影響

DCDの二次障害

- 社会参加減少
- 精神障害：うつ病、不安障害
- 生活習慣病：肥満、糖尿病➡心血管障害

DCDの脳MRI所見

- **皮質脊髄路**における異常所見（白質繊維の損傷・密度低下）
- **小脳**：協調・姿勢制御・運動の実行やコントロールに重要
視覚運動制御課題や運動の予測課題において差が出る
- **基底核**：運動の模倣・予測課題に重要
- **運動-感覚野**の経路の異常
- 様々な経験や成長を通して、症状が軽快していく
- **DCDとCP（脳性麻痺）**は、運動障害という一連の連続体スペクトラムとしてとらえる考え方もある

DCDと他の発達障害との関係（合併率）

- **AD/HD**の30～50%：**DAMP**症候群
- **SLD**の50%
- 特異的言語障害の30%
- **ASD**の80%
 - 協調を苦手とする子どもは不注意や多動・衝動性を示しやすい
 - 協調と社会コミュニケーションは関連

DCDと早産・低出生体重児との関連

- 在胎週数の短縮による**子宮内の感覚運動学習・経験の不足**は**身体図式や身体表象の発達に影響**する
- 低酸素・虚血、出血、感染、低栄養、ステロイドなどの薬物など、様々な周産期の要因が複雑に影響する
- 在胎32週以前、あるいはBW1500g以下の
6 %がDCD、9 %がDCDの可能性
(一般では7歳児の1.8%がDCD、3%がDCDの可能性)

小児リハビリテーション領域の、最新の治療法

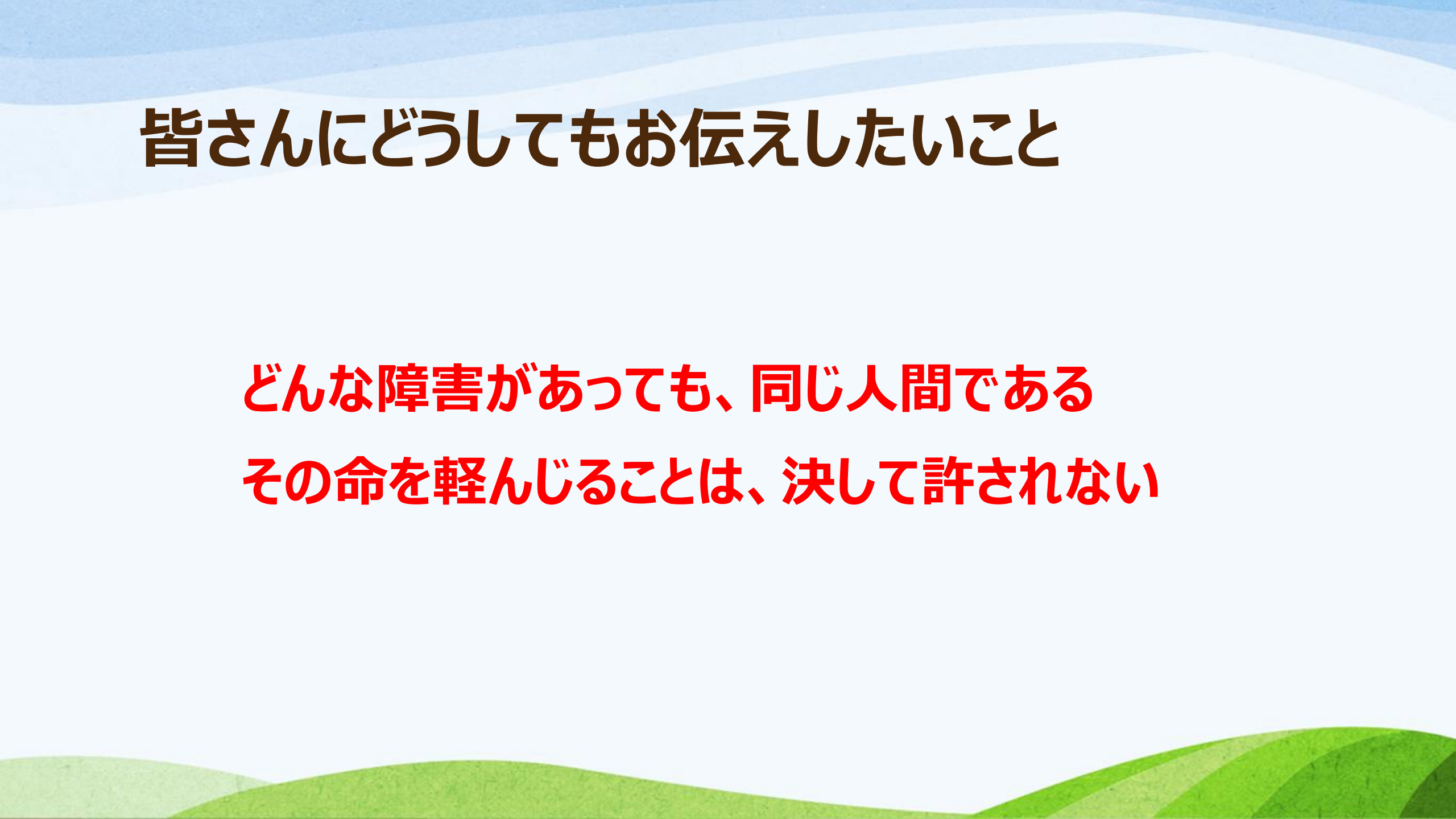
- SMAに対する薬物療法（ゾルゲンスマ）
- 筋ジストロフィーに対する遺伝子治療（エレビジス・ビルテプソ）
- 脳性麻痺・発達障害にも 再生医療（幹細胞移植）

脳の損傷部にある正常な動きのできない細胞に幹細胞を投与することで
脳神経を再生させる

小児リハビリテーション医の役割

医療技術の進歩に伴い、生かされる生命が増えている。

障害を持って生かされた命の、よりよく生きるお手伝いをする



皆さんにどうしてもお伝えしたいこと

どんな障害があっても、同じ人間である

その命を軽んじることは、決して許されない

是非遊びにいらしてください(^^)/



- 名古屋市港区八百島2丁目605
- 電話 : 052-302-3001
- メール :
motionmasterprogram@gmail.com
- HP : <https://trc-tawadareha.com/>